

---

# Projeto Transação: ZFI051

Contratos de Compra × Vendas (ZSD034)

*ZFIR051 (ABAP SAP) · saída cruzada ou dois ALVs separados · XLSX de duas  
abas · job agendado*

---

## Documentação Técnica e Funcional

**Rafael Piassi**

Documento técnico · Versão 2.1

---

## Ficha Técnica do Documento

---

Identificação do objeto documentado. O conteúdo começa no capítulo 1, na página seguinte — cada capítulo abre em uma página nova.

| Item                    | Descrição                                                                       |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Transação SAP           | ZFI051                                                                          |
| Programa ABAP           | ZFIR051                                                                         |
| Módulo SAP              | FI / SD                                                                         |
| Relaciona               | Cockpit de contratos (ZCOCKPITECC / ZFI_WSYS_CAB) e ZSD034 (relatório de carga) |
| Chave do relacionamento | CPF / CNPJ do parceiro — fornecedor na compra, cliente na venda                 |
| Tipo de saída           | Um ALV cruzado OU dois ALVs separados + arquivo XLSX                            |
| Formato do arquivo      | Um XLSX com duas abas, ou dois XLSX separados                                   |
| Execução                | Diálogo e background (job agendável pela própria tela)                          |
| Destino do arquivo      | Servidor de aplicação (AL11) ou estação de trabalho, à escolha                  |
| Programa submetido      | ZSDR006_NEW (o programa por trás da ZSD034)                                     |
| Desenvolvedor           | RPIASSI - Rafael Piassi                                                         |
| Versão                  | 2.1 — modo separado, XLSX de duas abas e destino do arquivo                     |
| Data                    | Agosto / 2026                                                                   |
| Classificação           | Uso Interno                                                                     |

---

## Capítulo 1 - Visão Geral

---

### 1.1 O que é a ZFI051?

A ZFI051 (programa ZFIR051) põe lado a lado o que a empresa **compra** de um produtor — contrato de grãos, cockpit ZCOCKPITECC — e o que **vende** para esse mesmo produtor, pela ZSD034. O elo entre os dois lados é o documento do parceiro: o mesmo CPF / CNPJ que na compra está no fornecedor, na venda está no cliente.

Em termos simples: a transação responde "quanto eu comprei e quanto eu vendi para o mesmo produtor, no mesmo período" — e, desde a versão 2.0, também responde às duas perguntas **separadamente**, sem misturar um lado com o outro.

### 1.2 Para que serve?

- Ver, numa linha só, o contrato de compra e as vendas feitas ao mesmo produtor
- Extrair a posição de compra e a de venda em planilha, sem digitação e sem cruzar manualmente
- Alimentar conciliações e fechamentos com os números originais dos dois relatórios de origem
- Manter histórico de extrações no diretório do servidor, com data e hora no nome do arquivo
- Rodar a extração sozinha, em job recorrente, na periodicidade que o usuário definir

### 1.3 Principais Benefícios

| Benefício                  | Descrição                                                                                               | Quem se beneficia         |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Não refaz a ZSD034         | Submete o programa dela e captura a saída em memória, então os números são idênticos aos da transação   | Comercial / Auditoria     |
| Manutenção zero do lado SD | Coluna nova que a ZSD034 ganhar aparece aqui sozinha — o bloco de vendas é montado em tempo de execução | TI                        |
| Dois modos na mesma tela   | Cruzado quando se quer a comparação; separado quando se quer cada lado fechando com a origem            | Comercial / Contabilidade |
| Máscara não atrapalha      | A chave usa só os dígitos do documento e separa CNPJ de CPF, então zeros à esquerda não quebram o match | Comercial                 |
| Roda em background         | O XLSX é gerado sem SAPGUI, então funciona dentro do job                                                | TI / Comercial            |
| Um arquivo, duas abas      | A compra e a venda viajam juntas num anexo só, cada uma na sua aba                                      | Gestores                  |

### 1.4 O que mudou na versão 2.0

Até a versão 1.0 a ZFI051 tinha **uma** saída: contrato e ZSD034 na mesma linha, cruzados pelo CPF / CNPJ. Esse desenho responde bem à pergunta "compra × venda", mas tem dois efeitos colaterais quando o que se quer é apenas extrair os dados:

- 
- O cruzamento **multiplica** linha: um fornecedor com 3 contratos e 10 linhas de venda gera 30 linhas
  - O que não tem par é **descartado** (ou marcado), conforme as caixas de contrato sem venda e venda sem contrato

O resultado é que nenhum dos dois lados fecha com o relatório de origem. A versão 2.0 acrescenta o **modo separado**: dois ALVs distintos, sem cruzar compra com venda, cada um obedecendo só aos seus filtros. E a extração desse modo sai como um XLSX de duas abas ou como dois XLSX separados.

O modo cruzado continua **exatamente** como era — é o padrão da tela e nada nele foi alterado.

---

## Capítulo 2 - Como Acessar a Transação

---

### 2.1 Acesso pelo código da transação

- No campo de comando do SAP, digite: ZFI051
- Pressione Enter
- A tela de seleção com os cinco blocos será aberta

### 2.2 O que precisa estar pronto no ambiente

| # | Passo                                                            | Onde                                 |
|---|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 1 | Criar o programa ZFIR051, colar o fonte e ativar                 | SE38                                 |
| 2 | Cadastrar os símbolos de texto B01 a B05 e os textos de seleção  | SE38 → Passar a → Elementos de texto |
| 3 | Rodar o ATC / Code Inspector com a variante padrão               | ATC                                  |
| 4 | Criar a transação ZFI051 (programa ZFIR051, tela 1000)           | SE93                                 |
| 5 | Conferir se a ZSD034 aponta mesmo para o programa ZSDR006_NEW    | SE93                                 |
| 6 | Conferir se o diretório do job existe e é gravável pelo servidor | AL11                                 |

Os símbolos de texto dos títulos de bloco são estes:

| Símbolo | Texto                                |
|---------|--------------------------------------|
| B01     | Contratos                            |
| B02     | Vendas (ZSD034)                      |
| B03     | Regra do cruzamento                  |
| B04     | Arquivo e Job de extração automática |
| B05     | Modo de extração                     |

---

## Capítulo 3 - Blocos da Tela de Seleção

---

A tela tem cinco blocos. Os dois primeiros filtram os dados; o terceiro decide a forma da saída; o quarto só vale no modo cruzado; o quinto administra o job.

### 3.1 Bloco Contratos

Os mesmos filtros do cockpit ZCOCKPITECC, lendo a tabela ZFI\_WSYS\_CAB.

| Campo              | Parâmetro | Observação                                                   |
|--------------------|-----------|--------------------------------------------------------------|
| Empresa            | P_BUKRS   | Obrigatório. Memory ID BUK                                   |
| Contrato           | S_CONTR   | Número do contrato                                           |
| Data do contrato   | S_DTCTR   |                                                              |
| Data de pagamento  | S_DTPAG   |                                                              |
| Safra              | S_SAFRA   | Exibida como "24 / 25" quando vier no formato de 4 dígitos   |
| Fornecedor         | S_FORN    |                                                              |
| Centro             | S_CCTR    | A UF vem da T001W                                            |
| CNPJ               | S_CNPJ    | Filtra por LFA1-STCD1                                        |
| CPF                | S_CPF     | Filtra por LFA1-STCD2                                        |
| Inscrição Estadual | S_IE      | Filtra por LFA1-STCD3                                        |
| Status             | S_STAT    | A = em andamento, F = finalizado, C = cancelado, T = washout |

### 3.2 Bloco Vendas (ZSD034)

Estes filtros não são aplicados aqui: são **repassados** à ZSD034 no SUBMIT, com os mesmos nomes de SELECT-OPTION que ela usa.

| Campo                 | Parâmetro | Observação                                     |
|-----------------------|-----------|------------------------------------------------|
| Data de criação da OV | S_AUDAT   | Obrigatório — é a janela do relatório de venda |
| Documento de vendas   | S_VBELN   |                                                |
| Organização de vendas | S_VKORG   |                                                |
| Canal de distribuição | S_VTWEK   |                                                |
| Setor de atividade    | S_SPART   |                                                |
| Escritório de vendas  | S_VKBUR   |                                                |
| Equipe de vendas      | S_VKGRP   |                                                |
| Tipo de ordem         | S_AUART   |                                                |
| Ano-safra             | S_ANOSF   | VBAK-ZZANOSAFRA                                |
| Centro                | S_WSD     | Vai para o S_WERKS da ZSD034                   |
| Material              | S_MATNR   |                                                |
| Grupo de mercadorias  | S_MATKL   |                                                |

### 3.3 Bloco Modo de extração

| Parâmetro | O que faz                                                                    |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------|
| P_MCRUZ   | Padrão. Uma saída só, com compra e venda cruzadas pelo CPF / CNPJ            |
| P_MSEP    | Dois ALVs distintos, sem cruzar compra com venda                             |
| P_X1ARQ   | Padrão. Um XLSX com duas abas (só vale no modo separado)                     |
| P_X2ARQ   | Dois XLSX separados, sufixados _COMPRAS e _VENDAS (só vale no modo separado) |

Os dois últimos ficam cinza no modo cruzado, e o bloco inteiro da regra do cruzamento fica cinza no modo separado — quem faz isso é o evento AT `SELECTION-SCREEN OUTPUT`, pelos `MODIF ID xls` e `crz`.

### 3.4 Bloco Regra do cruzamento

Só tem efeito no modo cruzado.

| Parâmetro | O que faz                                                            |
|-----------|----------------------------------------------------------------------|
| P_MAG     | Casa pelo Emissor da ordem — parceiro AG, coluna KUNNR2 da ZSD034    |
| P_MWE     | Casa pelo Recebedor da mercadoria — parceiro WE, coluna KUNNR        |
| P_MAMB    | Casa por qualquer um dos dois                                        |
| P_SEMVEN  | Traz também o contrato que não achou venda (bloco ZSD034 vazio)      |
| P_SEMCTR  | Traz também a venda que não achou contrato (bloco de contrato vazio) |

---

### 3.5 Bloco Arquivo e Job de extração automática

| Parâmetro         | O que faz                                                                                   |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| P_DSRV            | Destino: servidor de aplicação (AL11), por OPEN DATASET. É o padrão e o único que o Job usa |
| P_DPC             | Destino: estação de trabalho, por GUI_DOWNLOAD. Só funciona em primeiro plano               |
| P_GERAR           | Gera o arquivo também nesta execução em primeiro plano, além de exibir o ALV                |
| P_XDIR            | Diretório de destino. O F4 navega no PC, e só é oferecido com destino "estação de trabalho" |
| P_XNAME           | Nome do arquivo. Aceita os curingas &DATA& e &HORA&                                         |
| P_JNAME           | Nome do job. Padrão ZFI051_EXTRACAO                                                         |
| P_JDATA / P_JHORA | Data e hora da primeira execução                                                            |
| P_PINT            | De quanto em quanto tempo repete. Zero agenda uma execução única                            |
| P_UMIN ... P_UMES | A unidade da repetição: minutos, horas, dias, semanas ou meses                              |



---

## Capítulo 4 - Modo Cruzado

---

### 4.1 A chave é o CPF / CNPJ

O elo entre os dois lados é o documento do parceiro:

| Lado   | Caminho do documento                                         |
|--------|--------------------------------------------------------------|
| Compra | ZFI_WSYS_CAB-CODFORNECEDOR → LFA1-STCD1 (CNPJ) / STCD2 (CPF) |
| Venda  | (ZSD034) KUNNR2 ou KUNNR → KNA1-STCD1 (CNPJ) / STCD2 (CPF)   |

A comparação não usa o documento como ele está gravado. A rotina `NORM_DOC` deixa só os **dígitos**, derruba os zeros à esquerda e põe um prefixo de tipo na frente — "J" para CNPJ, "F" para CPF. Com isso o mesmo documento casa gravado com máscara, sem máscara ou com zeros de preenchimento, e um CNPJ nunca casa com um CPF por coincidência de dígitos.

### 4.2 A coluna Cruzamento

| Valor        | Significa                                                                |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Compra+Venda | A linha tem os dois lados: o contrato achou venda para o mesmo documento |
| So compra    | Contrato sem venda casada. Só aparece com <code>P_SEMVEN</code> marcado  |
| So venda     | Venda sem contrato. Só aparece com <code>P_SEMCTR</code> marcado         |

### 4.3 É um cruzamento, não um resumo

Cada combinação vira uma linha. Um fornecedor com 3 contratos e 10 linhas de venda gera **30 linhas** — e o volume do contrato se repete em cada uma delas. Isso é esperado no modo cruzado, mas significa que somar a coluna de volume de compra nesse modo **não** dá o volume contratado. Para totalizar cada lado pelo seu próprio número, use o modo separado.

### 4.4 A restrição de clientes no SUBMIT

Quando o cruzamento é pelo Emissor da ordem (`P_MAG`) e não se pedem as vendas sem contrato, a `ZSD034` já é submetida restrita aos clientes cujo CPF / CNPJ tem contrato — a rotina `CLIENTES_DOS_CONTRATOS` monta esse range e ele vai no `S_KUNNR`. É o que evita ler a base de vendas inteira do período.

Essa restrição **não** se aplica no modo separado: lá o ALV de vendas tem de mostrar a `ZSD034` inteira do período, exista contrato ou não.

---

## Capítulo 5 - Modo Separado (dois ALVs)

---

### 5.1 O que o modo separado entrega

Dois ALVs distintos, **sem cruzar compra com venda**:

| ALV      | Conteúdo                                                        | Obedece a       |
|----------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|
| De cima  | Contratos de compra — as colunas do cockpit mais CNPJ, CPF e IE | Bloco Contratos |
| De baixo | A saída da ZSD034, exatamente como ela devolve                  | Bloco Vendas    |

Nenhuma linha é multiplicada e nenhuma é descartada por falta de par. Os dois totais fecham com os relatórios de origem: o de cima com o cockpit, o de baixo com a ZSD034.

### 5.2 Como os dois ALVs aparecem na tela

Os grids são desenhados empilhados num `CL_GUI_SPLITTER_CONTAINER` de duas linhas, sobre um `CL_GUI_DOCKING_CONTAINER` preso à tela de seleção (dynpro 1000). Cada um tem sua própria barra de funções, seu layout gravável e seu export — e nenhum dos dois conhece o outro. A divisória entre eles é arrastável.

Os layouts são gravados em handles diferentes (CTR para compras, SD34 para vendas), então o layout de um não sobreescreve o do outro nem o do modo cruzado.

### 5.3 Como conciliar os dois blocos

Por definição os totais das duas saídas não se cruzam — nenhuma linha de compra tem contrapartida de venda ali. Para amarrar um lado no outro manualmente, a chave é o **CNPJ / CPF**, que está presente nos dois:

- No ALV de compras, como coluna própria (CNPJ e CPF do fornecedor)
- No ALV de vendas, pelas colunas Emissor da Ordem e Recebedor mercadoria, que levam ao mesmo documento na KNA1

### 5.4 O que fica inativo no modo separado

| Item                            | Comportamento                                                                  |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Coluna Cruzamento               | Some da saída — é marcada como técnica, então nem aparece no seletor de layout |
| Bloco Regra do cruzamento       | Fica cinza: não há cruzamento a regular                                        |
| P_SEMVEN / P_SEMCTR             | Sem efeito: nada é descartado por falta de par                                 |
| Restrição de clientes no SUBMIT | Não é aplicada: a ZSD034 traz o período inteiro                                |

---

## Capítulo 6 - De Onde Vêm os Dados

---

### 6.1 O bloco de compra

Vem da ZFI\_WSYS\_CAB, a tabela do cockpit de contratos, enriquecida com:

- LFA1 — nome, CNPJ, CPF e Inscrição Estadual do fornecedor
- T001W — a UF (região) do centro do contrato

O CNPJ e o CPF saem com máscara, pelos exits `CONVERSION_EXIT_CGCBR_OUTPUT` e `CONVERSION_EXIT_CPFBR_OUTPUT` — igual ao cockpit.

### 6.2 O bloco de venda: SUBMIT + captura em memória

O programa **não** refaz a lógica da ZSD034. Ele submete o programa dela — `ZSDR006_NEW`, fixo na constante `GC_PROG` — com os filtros do bloco de vendas e captura a saída em memória pela `CL_SALV_BS_RUNTIME_INFO`, com display desligado.

A `CL_SALV_BS_RUNTIME_INFO` intercepta tanto o `CL_SALV_TABLE` quanto o `REUSE_ALV_GRID_DISPLAY`, que é o caso da `ZSDR006_NEW`. Duas consequências práticas:

- Os números são **exatamente** os que a ZSD034 mostra — não há reimplementação para divergir
- Manutenção futura da ZSD034 reflete aqui sozinha, inclusive colunas novas

Se a captura falhar, o programa avisa e segue só com o bloco de contratos, em vez de abortar.

### 6.3 Estrutura dinâmica

O bloco da ZSD034 é montado em **tempo de execução**, por RTTI. O programa lê os componentes da linha da saída capturada, abre os `INCLUDEs` recursivamente (respeitando o sufixo do `RENAMING WITH SUFFIX`) e monta a estrutura de saída.

| Modo     | Como fica a estrutura                                                                                        |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cruzado  | Bloco do contrato + colunas da ZSD034 com prefixo técnico <code>SD_</code> e título começando por "ZSD034 -" |
| Separado | Uma cópia plana da ZSD034, com os nomes originais e sem prefixo — o ALV inteiro já é a ZSD034                |

Nos dois casos, componentes não elementares (tabela de cores, estruturas aninhadas) ficam de fora: o ALV não os exibe e eles derrubariam o SALV.

## Capítulo 7 - Arquivo da Extração

### 7.1 Um arquivo com duas abas ou dois arquivos

| Modo / opção       | Arquivo gerado                                                                    |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Cruzado            | Um XLSX, com a saída cruzada. Gerado pelo CL_SALV_BS_LEX, como sempre foi         |
| Separado + P_X1ARQ | Um XLSX com duas abas: "Compras (Contratos)" e "Vendas (ZSD034)"                  |
| Separado + P_X2ARQ | Dois XLSX: o nome informado ganha os sufixos _COMPRAS e _VENDAS antes da extensão |

### 7.2 Por que o arquivo de duas abas é montado à mão

O CL\_SALV\_BS\_LEX só gera arquivo de **uma** aba, e OLE / DOI exigiria SAPGUI — mas quem grava é o servidor de aplicação, durante o job. Por isso o arquivo de múltiplas abas é montado no próprio programa, em OOXML, com CL\_ABAP\_ZIP e CL\_ABAP\_CONV\_OUT\_CE. Não há dependência de ABAP2XLSX.

O gerador monta o pacote completo: [Content\_Types].xml, os dois arquivos de relacionamento, xl/workbook.xml, xl/styles.xml e uma planilha por aba. Os textos vão como inlineStr, sem tabela de strings compartilhadas — o arquivo fica um pouco maior e o código bem menor.

O que sai pronto na planilha:

- Linha 1 com os títulos em negrito sobre fundo claro, congelada e com autofiltro
- Largura de coluna padrão já aplicada, para o arquivo abrir legível
- Os títulos são lidos de um ALV headless — então são **os mesmos** que aparecem na tela, inclusive para colunas novas da ZSD034

### 7.3 Como cada tipo de campo é gravado

| Tipo   | Como vai para a célula                                | Por quê                                                                                        |
|--------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Data   | Número de série do Excel, com formato de data curto   | Assim ordena e filtra como data, não como texto                                                |
| Número | Célula numérica, com ponto decimal e sinal à esquerda | É o que o OOXML aceita; o separador do usuário é convertido                                    |
| Texto  | Passa pelo WRITE ... TO antes de ir para a célula     | Respeita o exit de conversão do domínio: material, fornecedor e cliente saem como o usuário vê |
| NUMC   | Tratado como texto                                    | Como número perderia os zeros à esquerda que identificam o registro                            |
| Zero   | Escrito como zero, não como célula vazia              | Branco se leria como "não informado", e no ALV o usuário vê 0,00                               |
| Branco | A célula não é escrita                                | O formato não exige, e o arquivo fica bem menor                                                |

### 7.4 Nome do arquivo

No nome valem dois curingas, resolvidos a cada execução:

| Curinga | Vira                 |
|---------|----------------------|
| &DATA&  | AAAAMMDD da execução |
| &HORA&  | HHMMSS da execução   |

O padrão é ZFI051\_&DATA&\_&HORA&.xlsx. **Sem curinga, cada execução sobrescreve o mesmo arquivo** — o que às vezes é justamente o que se quer, quando outro sistema lê sempre o mesmo caminho.

No modo de dois arquivos, o sufixo entra antes da extensão:

ZFI051\_20260812\_101500\_COMPRAS.xlsx e ...\_VENDAS.xlsx.

---

## Capítulo 8 - Job de Extração Automática

---

### 8.1 Os três botões

| Botão                       | O que faz                                                                    |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Agendar Job de extração     | Cria o agendamento recorrente com a seleção que está na tela naquele momento |
| Cancelar agendamento do Job | Remove os agendamentos futuros (status P, S ou Y). Não mexe no que já rodou  |
| Situação do agendamento     | Mostra quantos agendamentos existem e qual é a próxima execução              |

Os botões **administram** o agendamento e não executam o relatório na hora.

### 8.2 Periodicidade

A repetição é definida pelo usuário: um número (P\_PINT) e uma unidade — minutos, horas, dias, semanas ou meses. **P\_PINT igual a zero agenda uma execução única.**

Se a data e a hora da primeira execução já tiverem passado, o programa joga o início para daqui a um minuto — o JOB\_CLOSE recusa data de início no passado.

O modo de extração e a forma do arquivo viajam na seleção do job, então o job gera exatamente o que a tela está pedindo no momento do agendamento.

### 8.3 Execução em background

Em background não há SAPGUI para ALV nenhum, então a saída é sempre arquivo. O programa detecta isso por SY-BATCH, o que faz valer tanto o job agendado pelo botão quanto uma execução solta por F9 ou pela SM36.

A gravação é por OPEN DATASET no filesystem do **servidor de aplicação**. O F4 do diretório navega no PC do usuário, o que ajuda a montar o caminho, mas quem grava é o servidor: o diretório precisa existir e ser gravável por ele. Confira na **AL11**.

Ao final, o programa registra o caminho do arquivo, a quantidade de linhas e o tamanho em bytes — e, no modo de duas abas, quantas linhas foram para cada aba. Essas mensagens saem na lista do job, que fica no **spool** e não no log do job; o capítulo 11 detalha onde olhar.

## Capítulo 9 - Colunas Geradas

### 9.1 Bloco Contrato

As mesmas colunas do cockpit ZCOCKPITECC, acrescidas de CNPJ, CPF e Inscrição Estadual. É o conteúdo do ALV de compras no modo separado, e a primeira metade da linha no modo cruzado.

| Campo          | Título na ALV  | Origem                                        |
|----------------|----------------|-----------------------------------------------|
| EMPRESA        | Empresa        | ZFI_WSYS_CAB-CODIGOEMPRESA                    |
| CENTRO         | Centro         | ZFI_WSYS_CAB-CENTRO                           |
| REGIAO         | Região         | T001W-REGIO (UF do centro)                    |
| NR_CONTRATO    | Contrato       | ZFI_WSYS_CAB-NR_CONTRATO                      |
| CODFORNECEDOR  | Fornecedor     | ZFI_WSYS_CAB-CODFORNECEDOR                    |
| NOMEFORNECEDOR | Nome fornec.   | LFA1-NAME1                                    |
| CNPJ           | CNPJ           | LFA1-STCD1, com máscara                       |
| CPF            | CPF            | LFA1-STCD2, com máscara                       |
| INSC_ESTADUAL  | Insc.Estadual  | LFA1-STCD3                                    |
| ANOSAFRA       | Safra          | ZFI_WSYS_CAB-ANOSAFRA, exibida como "24 / 25" |
| DT_PAGAMENTO   | Dt Pagamento   | ZFI_WSYS_CAB-DATAPAGAMENTO                    |
| VOL_CTR_COMPRA | Vol Ctr Compra | ZFI_WSYS_CAB-QUANTIDADE                       |
| VLR_CTR_COMPRA | Vlr Ctr Compra | ZFI_WSYS_CAB-VALOR_CONTRATO                   |
| SITUACAO       | Situação       | Decodificação do STATUS                       |
| CRUZAMENTO     | Cruzamento     | Calculada. Só existe no modo cruzado          |

O volume e o valor vêm **renomeados** — no cockpit são "Vol Cont" e "Vlr Cont"; aqui são "Volume Contrato Compra" e "Valor Contrato Compra", para não se confundirem com os números da venda.

### 9.2 Bloco ZSD034

São **todas** as colunas da saída da ZSD034 — o programa não escolhe um subconjunto. No modo cruzado elas vêm com prefixo técnico **SD\_** e o título começando por "ZSD034 -", porque Centro, Ano Safra e Material existem dos dois lados e sem isso ficariam ambíguos. No modo separado mantêm o nome e o título originais.

Os títulos são os mesmos textos do fieldcat da ZSDR006\_NEW, mantidos numa lista no próprio programa (CARREGAR\_LABELS) — a captura em memória traz os **dados**, não o fieldcat. Uma coluna nova que a ZSD034 ganhar e que não esteja nessa lista sai com o **nome técnico** do campo, e continua aparecendo no relatório normalmente.

As colunas totalizadas por padrão são estas:

| Coluna         | Título                 | Onde                        |
|----------------|------------------------|-----------------------------|
| VOL_CTR_COMPRA | Volume Contrato Compra | Os dois modos               |
| VLR_CTR_COMPRA | Valor Contrato Compra  | Os dois modos               |
| KWMENG         | Quantidade Pendente    | ZSD034                      |
| KWERT          | Valor Total            | ZSD034                      |
| QTD_OV         | Quantidade OV          | ZSD034                      |
| NTGEW          | Peso líquido do item   | ZSD034, só no modo separado |



---

## Capítulo 10 - Mapa das Rotinas

---

Para quem for dar manutenção, este é o roteiro do programa.

| Rotina                                       | O que faz                                                                |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| CARREGAR_CONTRATOS                           | Lê a ZFI_WSYS_CAB e monta o bloco de compra, com LFA1 e T001W            |
| FORMATA_DOC                                  | Aplica a máscara de CNPJ e CPF                                           |
| NORM_DOC                                     | Reduz o documento aos dígitos e prefixa o tipo — é a chave do cruzamento |
| LER_ZSD034                                   | Submete a ZSDR006_NEW e captura a saída em memória                       |
| CLIENTES_DOS_CONTRATOS                       | Monta o range de clientes que restringe o SUBMIT no modo cruzado         |
| MONTAR_SAIDA                                 | Modo cruzado: monta a estrutura dinâmica e faz o cruzamento              |
| MONTAR_SAIDA_SEPARADA                        | Modo separado: monta a cópia plana da saída da ZSD034                    |
| COMP_FLAT                                    | Abre os INCLUDEs recursivamente, respeitando o sufixo                    |
| INDEXAR_VENDAS                               | Indexa as linhas da ZSD034 por documento do cliente                      |
| COPIAR_MAP                                   | Copia campo a campo conforme um de-para                                  |
| EXIBIR_ALV                                   | Modo cruzado: o ALV único                                                |
| EXIBIR_ALV_SEPARADO                          | Modo separado: docking, splitter e os dois ALVs                          |
| TITULAR_COLUNAS /<br>TITULAR_VENDAS          | Títulos curto, médio e longo de cada coluna                              |
| EXPORTAR_XLSX                                | Modo cruzado: arquivo único pelo CL_SALV_BS_LEX                          |
| EXPORTAR_SEPARADO                            | Modo separado: decide entre duas abas e dois arquivos                    |
| MONTAR_ABAS / MONTAR_COLX                    | Descreve as abas: nome, colunas, títulos e natureza da célula            |
| GERAR_XLSX                                   | Monta o pacote OOXML com CL_ABAP_ZIP                                     |
| SHEET_XML / CELULA_XML /<br>STYLES_XML       | Gera a planilha, cada célula e os formatos                               |
| GRAVAR_ARQUIVO                               | OPEN DATASET no servidor de aplicação                                    |
| AGENDAR_JOB / CANCELAR_JOB<br>/ SITUACAO_JOB | Os três botões do bloco do job                                           |
| CARREGAR_LABELS                              | A lista de títulos das colunas da ZSD034                                 |

---

## Capítulo 11 - Destino do Arquivo e Diagnóstico

---

### 11.1 Servidor de aplicação × estação de trabalho

O destino é escolhido explicitamente, e não adivinhado:

| Destino                     | Como grava                                          | Onde funciona                                        |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| P_DSRV — servidor           | OPEN DATASET no filesystem do servidor de aplicação | Primeiro plano e background. É o único que o Job usa |
| P_DPC — estação de trabalho | GUI_DOWNLOAD, no disco do PC                        | Só em primeiro plano: gravar no PC exige SAPGUI      |

### 11.2 O erro mais comum: caminho de PC num destino de servidor

O F4 do diretório navega no **PC**. É natural escolher ali uma pasta como C:\Users\seu.usuario\Desktop e mandar agendar. Só que o **Job roda no servidor de aplicação**, que não enxerga o disco da sua estação — e o resultado é o pior possível para depurar: o job termina com status **Concl.**, sem gerar arquivo nenhum.

O que o programa faz hoje para não deixar isso passar:

- Ao **agendar**, um caminho de PC (C:\... ou \\servidor\...) com destino "servidor" é recusado na hora, com mensagem de erro
- Ao **gravar**, se o OPEN DATASET falhar, a mensagem diz o motivo do sistema operacional e explica que o caminho é do PC
- O **F4** do diretório só abre o navegador de pastas quando o destino é "estação de trabalho"

Para o Job, informe um diretório dos que a **AL11** lista, e confirme que o usuário do servidor tem permissão de gravação nele.

### 11.3 Onde ficam as mensagens da execução

Este é o segundo ponto que confunde. Em background, as mensagens do programa vão para a **lista do job**, que fica no **spool** — e não no log do job. O log do job mostra só "Job executado", "Etapa 001 executada" e "Job encerrado", mesmo quando o programa gritou o erro.

| Onde olhar     | Caminho                               | O que mostra                                                              |
|----------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Spool do job   | SM37 → selecionar o job → botão Spool | As mensagens do programa: arquivo gerado, motivo da falha, linhas por aba |
| Log do job     | SM37 → selecionar o job → Log de job  | Só o ciclo de vida do job. Não traz as mensagens do relatório             |
| Primeiro plano | Popup ao executar                     | As mesmas mensagens, juntas, num popup de informação                      |

---

#### 11.4 "Executei e não aconteceu nada"

Quando não há linha nenhuma para os filtros, o programa não tem o que exibir nem o que gravar. A mensagem nesse caso informa **quantas linhas vieram de cada lado** — contratos de compra e linhas da ZSD034 — e avisa separadamente se a ZSD034 não devolveu dados. É o que distingue "filtro sem resultado" de "falha na captura da ZSD034".

Se o bloco de vendas trouxe dados mas a tela dividida não abriu, o programa cai automaticamente para o plano B: exibe os dois ALVs em tela cheia, um depois do outro.

## Capítulo 12 - Pontos que Só o Ambiente Confirma

O programa foi escrito a partir das estruturas do ambiente onde nasceu. Estes pontos precisam ser confirmados antes de liberar em produção — todos são de conferência rápida e nenhum exige alterar lógica.

| # | O que confirmar                                                                                                                                     | Onde / o que fazer se divergir                             |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 1 | A transação ZSD034 aponta para o programa ZSDR006_NEW                                                                                               | SE93. Se apontar para outro, troque só a constante GC_PROG |
| 2 | A ZSD034 tem os SELECT-OPTIONS S_AUDAT, S_VBELN, S_VKORG, S_VTWEG, S_SPART, S_VKBUR, S_VKGRP, S_AUART, S_ANOSF, S_WERKS, S_MATNR, S_MATKL e S_KUNNR | São esses os nomes usados no SUBMIT                        |
| 3 | A saída da ZSD034 traz as colunas KUNNR (recebedor) e KUNNR2 (emissor da ordem)                                                                     | São o elo com o contrato no modo cruzado                   |
| 4 | A ZFI_WSYS_CAB tem CODIGOEMPRESA, CENTRO, NR_CONTRATO, CODFORNECEDOR, DT_CONTRATO, DATAPAGAMENTO, ANOSAFRA, QUANTIDADE, VALOR_CONTRATO e STATUS     | SE11                                                       |
| 5 | Os símbolos de texto B01 a B05 estão cadastrados                                                                                                    | SE38 → Elementos de texto. O B05 é novo na versão 2.0      |
| 6 | O diretório do job existe e é gravável pelo servidor de aplicação                                                                                   | AL11                                                       |

### 12.1 Validação antes de liberar

- Rodar sintaxe e o ATC / SLIN no ZFIR051
- Confirmar na AL11 um diretório gravável e usá-lo no bloco Arquivo / Job
- Executar no modo cruzado e conferir que o resultado é idêntico ao da versão anterior
- Executar no modo separado e conferir que o ALV de baixo bate **linha a linha** com a ZSD034 rodada direto, com os mesmos filtros
- Conferir que o ALV de cima bate com o cockpit ZCOCKPITECC, com os mesmos filtros
- Agendar o job com P\_PINT igual a zero e abrir o XLSX de duas abas gerado
- Repetir com P\_X2ARQ e conferir os dois arquivos sufixados
- Conferir no arquivo: datas ordenando como data, números somando e material sem zeros à esquerda

---

## Capítulo 13 - Glossário

---

| Termo                 | Significado                                                                     |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| ALV                   | SAP List Viewer — o grid padrão de relatórios do SAP                            |
| Cockpit de contratos  | A ZCOCKPITECC, onde os contratos de grãos são mantidos. Tabela ZFI_WSYS_CAB     |
| ZSD034                | Relatório de carga do módulo SD. Programa ZSDR006_NEW                           |
| AG                    | Emissor da ordem — a função de parceiro de quem emite o pedido. Coluna KUNNR2   |
| WE                    | Recebedor da mercadoria — a função de parceiro de quem recebe. Coluna KUNNR     |
| STCD1 / STCD2 / STCD3 | Campos de CNPJ, CPF e Inscrição Estadual na LFA1 e na KNA1                      |
| Washout               | Encerramento de contrato por acordo, sem entrega física. Status T               |
| RTTI                  | Run Time Type Information — as classes que descrevem tipos em tempo de execução |
| OOXML                 | Office Open XML — o formato interno do .xlsx: um ZIP de arquivos XML            |
| OPEN DATASET          | Comando ABAP que grava arquivo no servidor de aplicação                         |
| AL11                  | Transação que lista os diretórios do servidor de aplicação                      |
| Docking container     | Contêiner de controle que se prende a uma borda da tela                         |
| Splitter container    | Contêiner que divide a área em painéis com divisória arrastável                 |
| Serial do Excel       | Forma como o Excel guarda data: número de dias desde 30/12/1899                 |